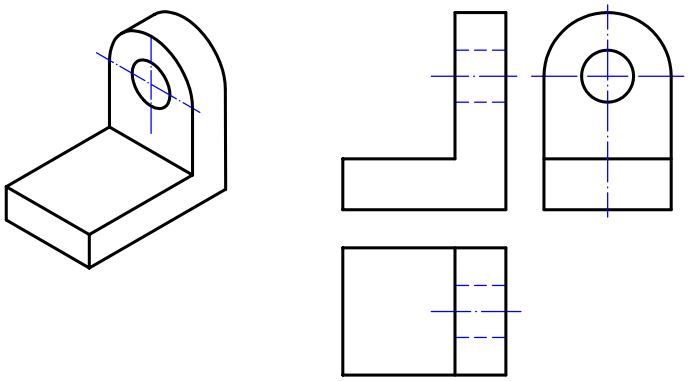
Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 10. YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER

A- TANIMI

Bazı cisimlerin yüzeyleri esas izdüşüm düzlemlerine paralel olmayabilir. Böyle olunca bu yüzeyler hiçbir izdüşüm düzleminde gerçek büyüklüklerinde görünmezler. Altı temel izdüşüm düzlemine göre çizilen temel görünüşlerin dışında, parçaların özellikle eğik yüzeyleri için yardımcı düzlemler kullanılır. Bu yardımcı düzlemler temel izdüşüm düzlemlerine göre eğik durumda ve görülmesi istenen yüzeylere paralel konumda bulunur veya özellikle eğik yüzeylere paralel olarak tutulur (Şekil 10.1).



Şekil 10.1. Standart görünüşlerle ifade edilen parça

Şekil 10.1'de, yardımcı görünüşe gerek kalmadan üç görünüşü çizilmiş parça görülmektedir. Şekildeki parçada yüzeyler temel düzlemlere dik veya paralel olduğundan parça üzerindeki girinti ve çıkıntılar gerçek biçim ve boyutlarında görülür. Ancak parçanın sağındaki çıkıntı, eğimli olacak şekilde yeni bir parça meydana getirilecek olursa, bu yüzeylerin, ilgili görünüşlerinde gerçek biçim ve boyutunda olmadığı görülür. Bu parçanın izdüşümleri şekil 10.2 a' daki gibi çizilecek olursa, resim çok karışık bir konum gösterir ve eğik yüzeyin gerçek biçimi ve boyutu hakkında şüphe uyandırır. İşçiye verilecek resimlerde böyle karışık ve yanlış anlaşılacak noktalar bulunmamalıdır. Bu sebeple böyle bir parçanın resmi çizilirken Şekil 10.2 b' de görüldüğü gibi gerekli normal görünüşlerden başka eğik yüzeye ok yönünden dikey bakarak elde edilen ve eğik yüzeyin gerçek biçim ve boyutunu gösteren yardımcı görünüş çizilir. Şekil 10.2 b' de görüldüğü gibi bu parçanın biçim ve boyutunun belirtilmesi için ön ve yardımcı görünüş yeterlidir. Üst ve sol yan görünüşler çizilmez çünkü yardımcı görünüş, gerçek biçimi göstermektedir.

Cisimlerin temel altı görünüşünden başka çizilen bu tipteki bütün görünüşlere yardımcı görünüşler denir. Yardımcı görünüşleri elde etmek için cisim ya izdüşüm düzlemlerine uydurulur veya cismin eğik yüzeyine paralel olmak üzere yardımcı düzlem geçirilir.

B- YARDIMCI GÖRÜNÜŞLERİN ELDE EDİLMESİ

Düzlemlerin geçirilme ve cismin döndürülme durumuna göre üç genel metot uygulanır. Bunlar:

1) Yardımcı düzlem geçirme metodu

2) Okla işaretleme metodu (yatırma metodu)

3) Döndürme metodudur*.*

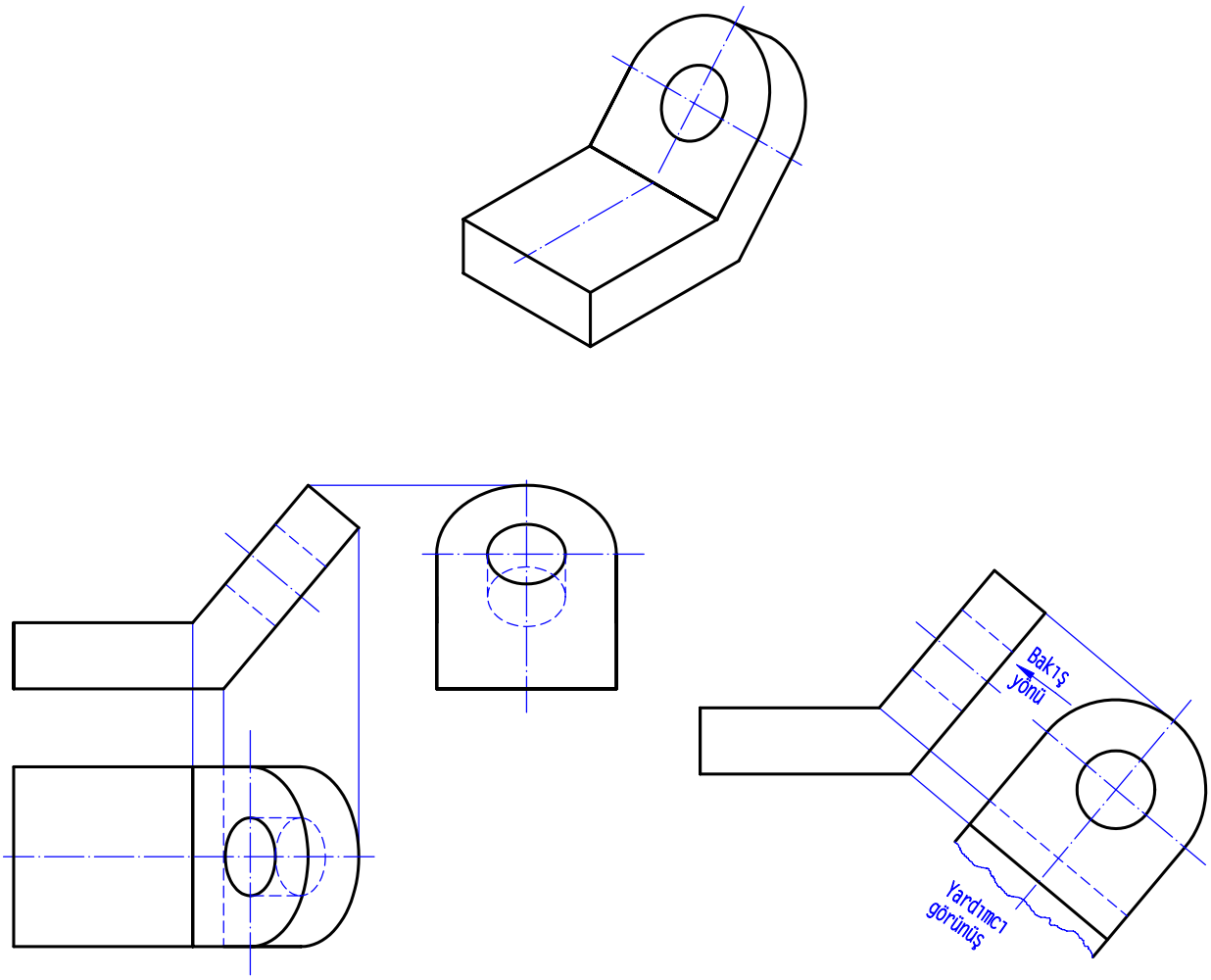
1) Yardımcı düzlem geçirme metodu ile yardımcı görünüş elde etmek: *Bu amaçla eğik yüzeye dik olacak şekilde bir bakış doğrultusu ve buna dik duran veya eğik yüzeye paralel bir yardımcı düzlem alınır. Düzlemlerin açılarak epürlerinin çizilmesi, sınır ve katlama çizgilerinin kaldırılarak görünüşlerin elde edilmesi Şekil 10.2 b' de görüldüğü gibi yapılır. Böylece eğik yüzey üzerindeki delik çapı ve yüzeyin yarı çapı tam olarak görülür. Yardımcı iz düşüm düzlemi temel düzlemlerden herhangi birisine dik olacak şekilde alınırsa elde edilen görünüşe ana yardımcı görünüş veya birinci yardımcı görünüş denir.*

Yardımcı düzleme menteşelendiği kabul edilen ana yardımcı görünüşler;

a- Ön yardımcı görünüş

b- Üst yardımcı görünüş

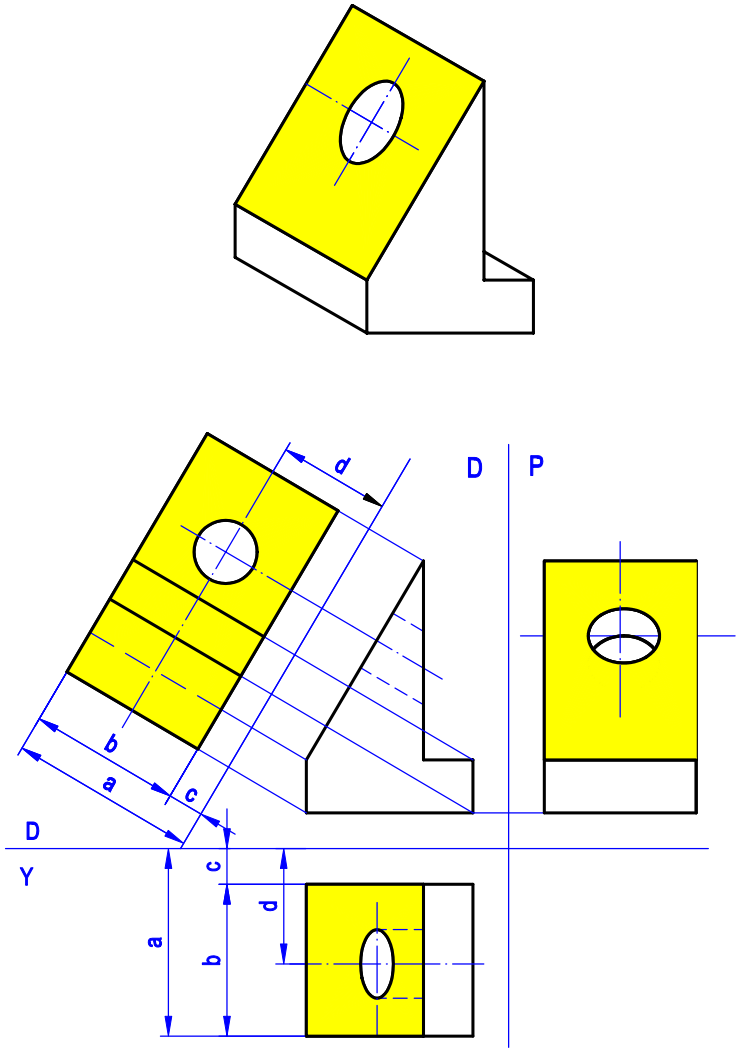
c- Yan yardımcı görünüş olmak üzere üç çeşittir.



a) Normal görünüşler *b) Yardımcı görünüş*

Şekil 10.2. Yardımcı görünüşün elde edilmesi

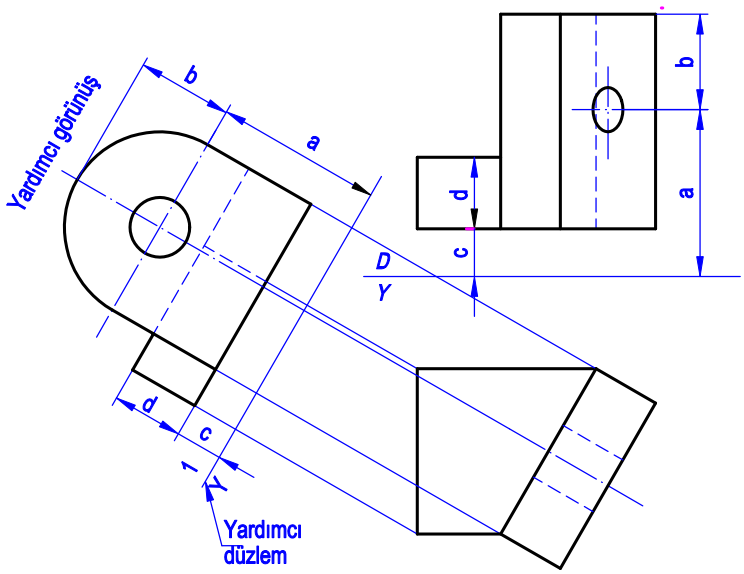
I- Ön yardımcı görünüşün elde edilmesi: *Şekil 10.3' de eğik yüzey üzerindeki deliğin gerçek biçim ve boyutlarında görülmesi amacıyla ön yardımcı görünüşün elde edilmesi görülmektedir.*



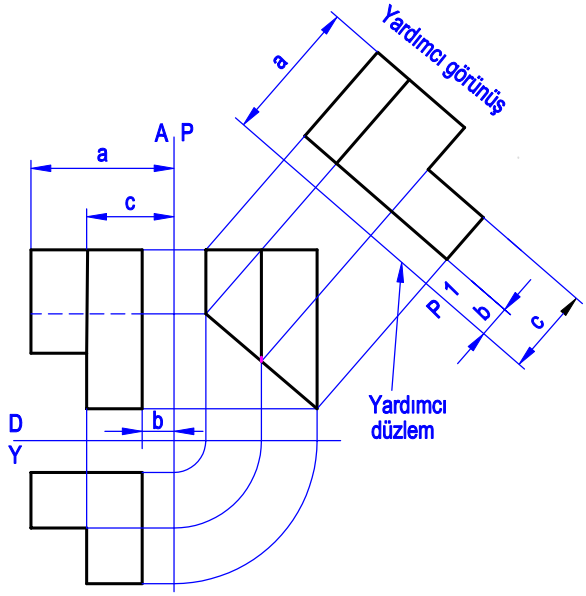
Şekil 10.3. Ön yardımcı görünüşün elde edilmesi

II- Üst yardımcı görünüşün elde edilmesi: *Şekil 10.4' de üst yardımcı görünüşün elde edilmesi görülmektedir.*

III- Yan yardımcı görünüşün elde edilmesi: *Şekil 10.5' de yan yardımcı görünüşün elde edilmesi görülmektedir*



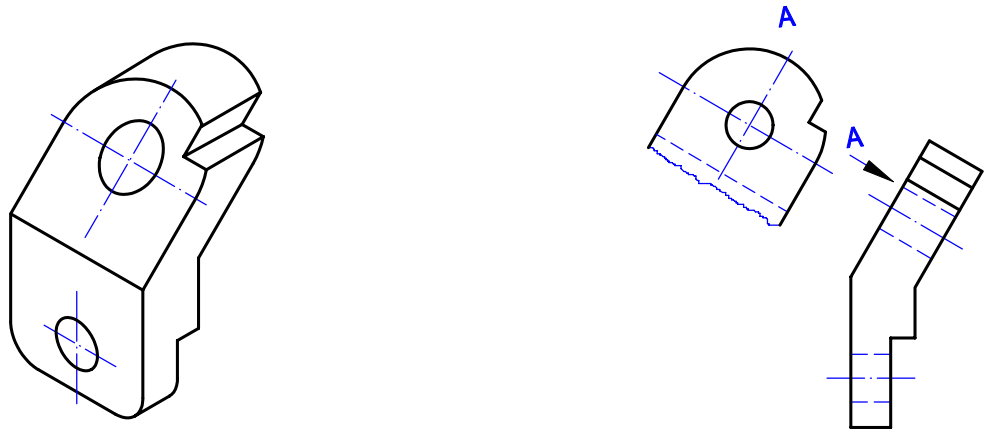
Şekil 10.4. Üst yardımcı görünüşün elde edilmesi



Şekil 10.5. Yan yardımcı görünüş

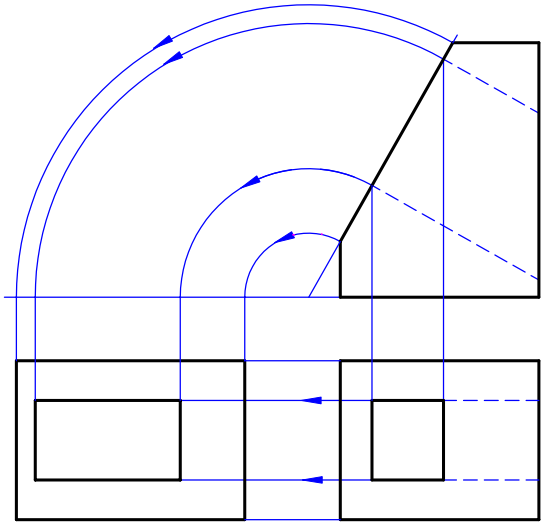
2) Okla işaretleme metoduyla (yatırma metodu) yardımcı görünüş elde etmek: *Eğik yüzeye sahip cisimlerin yardımcı görünüşlerinin çiziminde görünüşü çizilmesi gereken eğik yüzeye dik bir bakış doğrultusu seçilerek sadece istenen yüzey çizilir. Böylece eğik yüzeyler biçim ve büyüklük bakımından tam olarak ifade edilebilir. Okla belirlenen bakış doğrultusuna göre görünüşler, ya aynı doğrultudaki bir pozisyonda veya daha uygun bir yere normal bir görünüş olarak çizilebilir.*

Şekil 10.6' da okla işaretleme yöntemine göre çizilmiş bir yardımcı görünüşün nasıl elde edildiği görülmektedir.

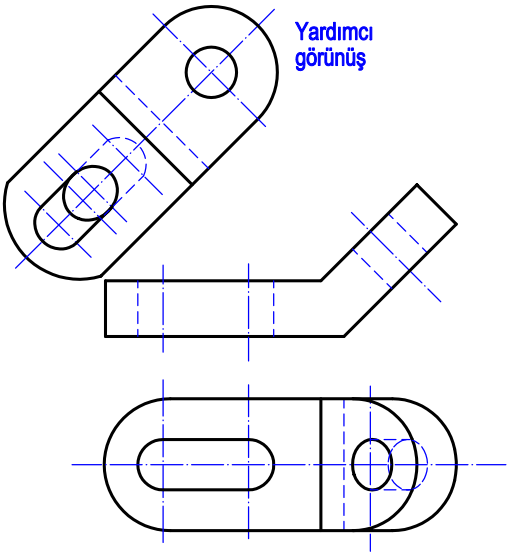


Şekil 10.6. Okla işaretleme metodu

3) Döndürme metoduyla yardımcı görünüş elde etmek: *Eğik yüzeyli cisimlerin eğik yüzeyleri temel izdüşüm düzlemlerinden birisine paralel oluncaya kadar döndürülerek gerçek biçim ve büyüklüğünde görülebilir. Genellikle döndürme işlemi sadece eğik yüzey için yapılarak döndürülmüş bir görünüş elde edilir. Şekil 10.7' de eğik yüzeyli bir cismin döndürme işlemi sonunda elde edilen gerçek büyüklüğündeki yüzeyi ve bunun nasıl elde edildiği görülmektedir.*



Şekil 10.7. Döndürme metodu



Şekil 10.8. Normal görünüşler

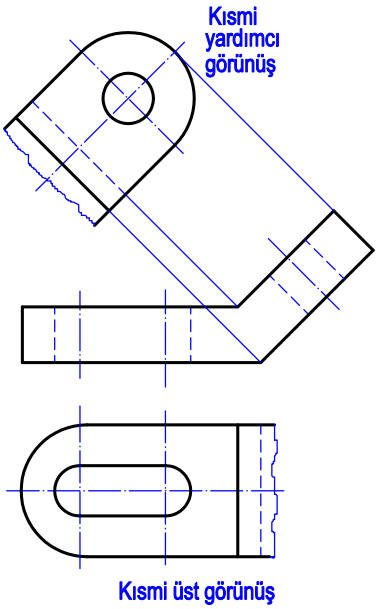
C- KISMİ YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER

Şekil 10.9' Şekil 10.10' da görüldüğü gibi yardımcı görünüşler, gerekli olmayan ve karışık normal görünüşlerin çizilmemesini sağlar. Şekil 10.8' deki yardımcı görünüş, deliğin ve kavisli tepenin gerçek biçim ve boyutunu göstermek için çizilmiştir.

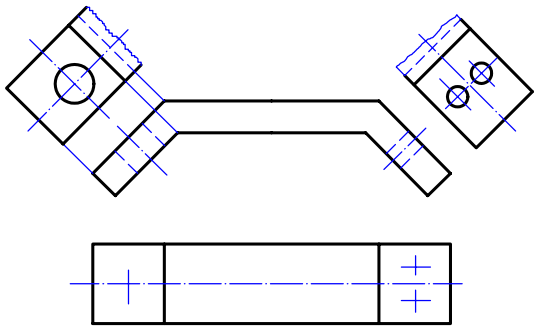
Şekil 10.8' deki makine parçasına üstten bakıldığında ne görüldüyse çizilmiştir. Halbuki birçok makine parçalarında bu şekilde çizilen yardımcı görünüşlerde gereksiz ve karışık kısımlar meydana gelir. Şekil 10.8' deki parçada yardımcı görünüşün, bir kısmı düzgün bir kısmı da karışık bir şekildedir. Diğer yönden parçanın, yardımcı görünüşte düzgün görünen kısmı üst görünüşte karışık bir şekilde görünmektedir.

Bu gibi durumlarda görünüşlerin karışıklık gösteren kısımları çizilmeden Şekil 10.9' da görüldüğü gibi gerekli kısımlar çizilir. Yani görünüşlerin birer kısmı atılır. Atılan kısımların kenarları da serbest elle çizilen yardımcı çizgilerle sınırlandırılır. Bu şekilde elde edilen yardımcı görünüşe kısmi yardımcı görünüş denir. Bu görünüşler zaman kazandırdığı gibi resmin okunmasını da kolaylaştırır.

Eğik kısımların normal izdüşümleri kolay çizilebilen makine parçalarının, eğik yüzeylerinde delikler varsa ve bunların gerçek biçimleri yardımcı görünüşlerde belirtilmiş ise, bunların normal görünüşlerinde delikler gösterilmez. Sadece Şekil 10.10' da görüldüğü gibi eksenlerini çizmek gerekir.

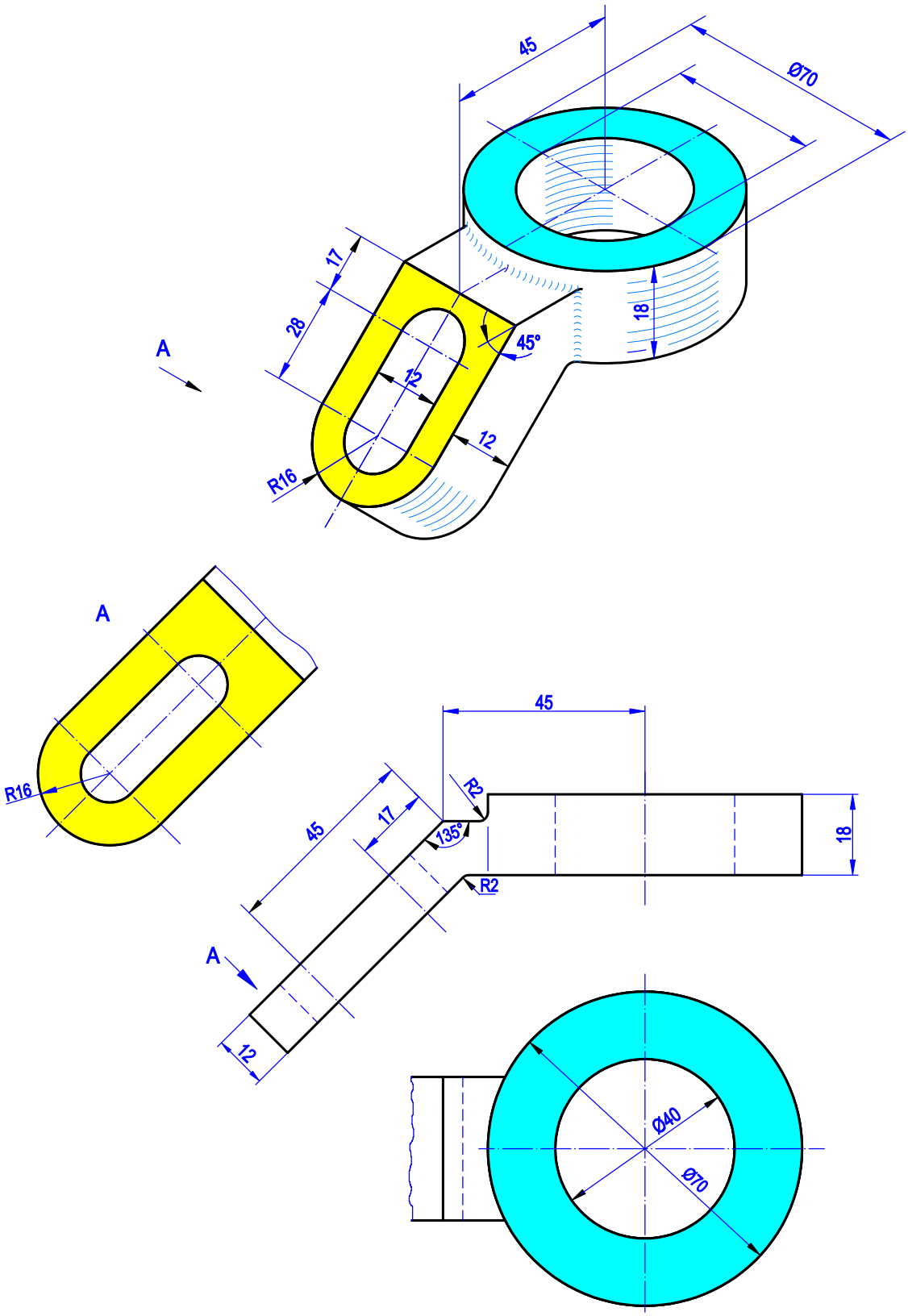


Şekil 10.9. Kısmi yardımcı görünüşler



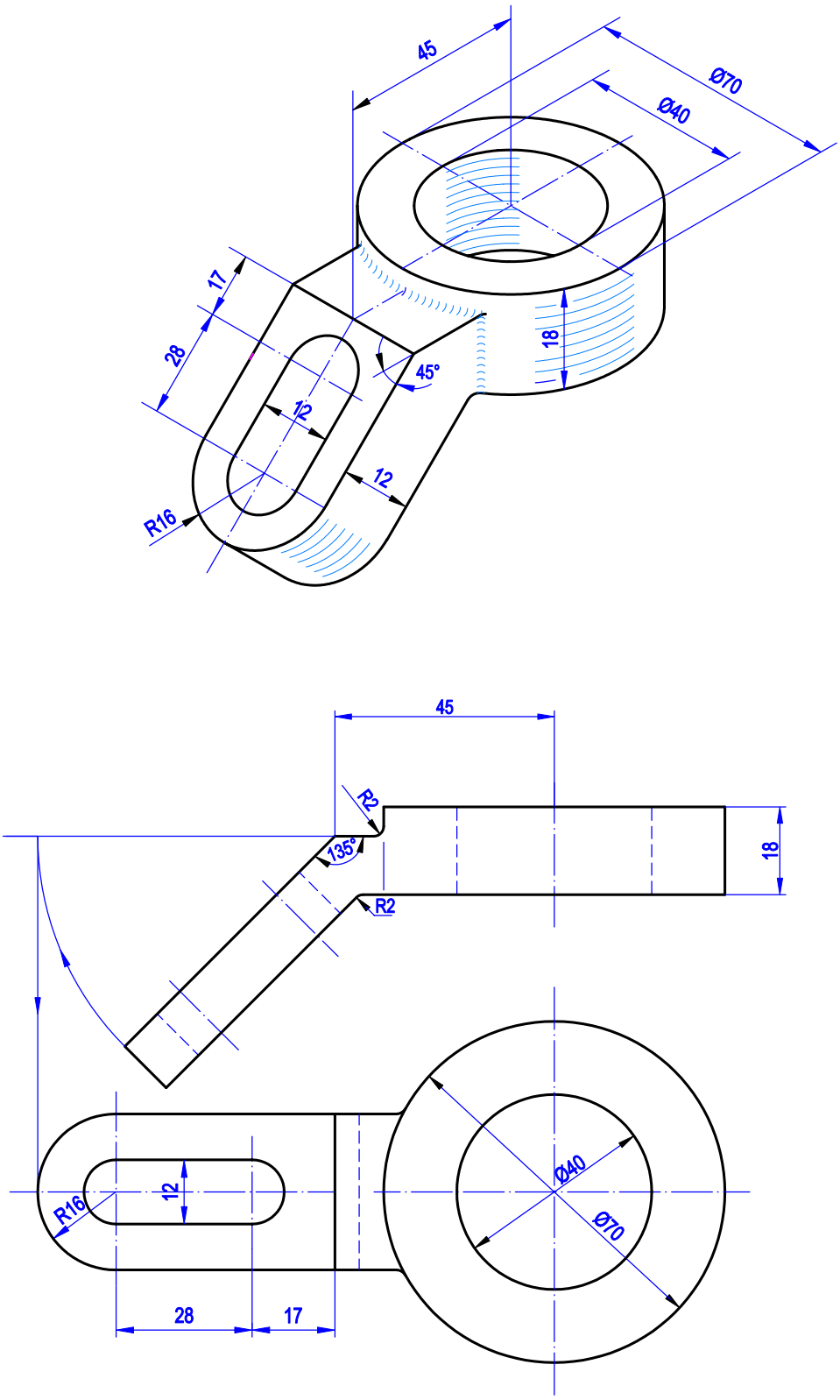
Şekil 10.10. Deliklerin normal görünüşlerde gösterilmesi

D- EĞİK YÜZEYLİ PARÇALARIN ÇİZİLMESİ: *Şekil 10.11' deki parçanın yardımcı görünüşü ok metodu, Şekil 10.12' deki aynı parçanın yardımcı görünüşü de döndürme metodu ile çizilmiştir.*



Şekil 10.11. Eğik yüzeyli parçanın yardımcı görünüşünün ok metodu ile çizilmesi

Şekil 10.12' deki parçanın yardımcı görünüşü döndürme metodu ile çizilmiştir. Görünüşlerin okunmasında yanlış anlaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak için döndürme işlemi sürekli ince çizgi ile gösterilmelidir.



Şekil 10.12. Eğik yüzeyli parçanın yardımcı görünüşünün döndürme metodu ile çizilmesi